2025 年全国硕士研究生招生考试试题

一、选择题 (本题共 10 小题, 每小题 5 分, 共 50 分. 在每小题给出的四个选项中, 只有一项符合题目要求, 把所选项前的字母填在题后的括号内)

1. 已知函数 $f(x)=\int_0^x \mathrm{e}^{t^2}\sin t\mathrm{d}t, g(x)=\int_0^x \mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t\cdot\sin^2 x$, 则 (　　)

A. $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点, 也是 $g(x)$ 的极值点

B. $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点, $(0,0)$ 是曲线 $y=g(x)$ 的拐点

C. $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点, $(0,0)$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点

D. $(0,0)$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点, 也是曲线 $y=g(x)$ 的拐点

2. 已知级数: ① $\sum_{n=1}^{\infty}\sin\frac{n^3\pi}{n^2+1}$; ② $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{1}{\sqrt[3]{n^2}}-\tan\frac{1}{\sqrt[3]{n^2}}\right)$, 则 (　　)

A. ①与②均条件收敛

B. ①条件收敛, ②绝对收敛

C. ①绝对收敛, ②条件收敛

D. ①与②均绝对收敛

3. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,+\infty)$ 上可导, 则 (　　)

A. 当 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ 存在时, $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)$ 存在

B. 当 $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)$ 存在时, $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ 存在

C. 当 $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\int_0^x f(t)\mathrm{d}t}{x}$ 存在时, $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ 存在

D. 当 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ 存在时, $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\int_0^x f(t)\mathrm{d}t}{x}$ 存在

4. 设函数 $f(x,y)$ 连续, 则 $\int_{-2}^{2}\mathrm{d}x\int_{4-x^2}^{4}f(x,y)\mathrm{d}y=$ (　　)

A. $\int_0^4\left[\int_{-2}^{-\sqrt{4-y}}f(x,y)\mathrm{d}x+\int_{\sqrt{4-y}}^{2}f(x,y)\mathrm{d}x\right]\mathrm{d}y$

B. $\int_0^4\left[\int_{-2}^{\sqrt{4-y}}f(x,y)\mathrm{d}x+\int_{\sqrt{4-y}}^{2}f(x,y)\mathrm{d}x\right]\mathrm{d}y$

C. $\int_0^4\left[\int_{-2}^{-\sqrt{4-y}}f(x,y)\mathrm{d}x+\int_{2}^{\sqrt{4-y}}f(x,y)\mathrm{d}x\right]\mathrm{d}y$

D. $2\int_0^4\mathrm{d}y\int_{\sqrt{4-y}}^{2}f(x,y)\mathrm{d}x$

5. 二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2x_1x_2+2x_1x_3$ 的正惯性指数为 (　　)

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

6. 设 $\boldsymbol{\alpha_1},\boldsymbol{\alpha_2},\boldsymbol{\alpha_3},\boldsymbol{\alpha_4}$ 是 n 维向量, $\boldsymbol{\alpha_1},\boldsymbol{\alpha_2}$ 线性无关, $\boldsymbol{\alpha_1},\boldsymbol{\alpha_2},\boldsymbol{\alpha_3}$ 线性相关, 且 $\boldsymbol{\alpha_1}+\boldsymbol{\alpha_2}+\boldsymbol{\alpha_4}=0$, 在空间直角坐标系 $Oxyz$ 中, 关于 x,y,z 的方程组 $x\boldsymbol{\alpha_1}+y\boldsymbol{\alpha_2}+z\boldsymbol{\alpha_3}=\boldsymbol{\alpha_4}$ 的几何图形是 (　　)

A. 过原点的一个平面

B. 过原点的一条直线

C. 不过原点的一个平面

D. 不过原点的一条直线

7. 设 n 阶矩阵 A,B,C 满足 $r(A)+r(B)+r(C)=r(ABC)+2n$, 给出下列四个结论:

I. $r(ABC)+n=r(AB)+r(C)$　　II. $r(AB)+n=r(A)+r(B)$

III. $r(A)=r(B)=r(C)=n$　　IV. $r(AB)=r(BC)=n$

其中正确的选项是 (　)

A. I、II　　B. I、III　　C. II、IV　　D. III、IV

8. 设二维随机变量 (X,Y) 服从正态分布 $N(0,0;1,1;\rho)$, 其中 $\rho\in(-1,1)$, 若 a,b 为满足 $a^2+b^2=1$ 的任意实数, 则 $D(aX+bY)$ 的最大值为 (　)

A. 1　　B. 2　　C. $1+|\rho|$　　D. $1+\rho^2$

9. 设 $X_1,X_2,\cdots,X_{20}$ 是来自总体 $B(1,0.1)$ 的简单随机样本, 令 $T=\sum\limits_{i=1}^{20}X_i$, 利用泊松分布近似表示二项分布的方法可得 $P\{T\leqslant 1\}\approx$ (　)

A. $\dfrac{1}{e^2}$　　B. $\dfrac{2}{e^2}$　　C. $\dfrac{3}{e^2}$　　D. $\dfrac{4}{e^2}$

10. 设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自正态总体 $N(\mu,2)$ 的简单随机样本, 记 $\bar{X}=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i$, Z_α 表示标准正态分布的上侧 α 分位数, 假设检验问题: $H_0:\mu\leqslant 1$, $H_1:\mu>1$ 的显著性水平为 α 的检验的拒绝域为 (　)

A. $\left\{(X_1,X_2,\cdots,X_n)\mid \bar{X}>1+\dfrac{2}{n}Z_\alpha\right\}$　　B. $\left\{(X_1,X_2,\cdots,X_n)\mid \bar{X}>1+\dfrac{\sqrt{2}}{n}Z_\alpha\right\}$

C. $\left\{(X_1,X_2,\cdots,X_n)\mid \bar{X}>1+\dfrac{2}{\sqrt{n}}Z_\alpha\right\}$　　D. $\left\{(X_1,X_2,\cdots,X_n)\mid \bar{X}>1+\sqrt{\dfrac{2}{n}}Z_\alpha\right\}$

二、填空题 (本题共 6 小题, 每小题 5 分, 共 30 分, 把答案填在题中横线上)

11. $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{x^x-1}{\ln x\cdot\ln(1-x)}=$ _____

12. 已知函数 $f(x)=\begin{cases}0, & 0\leqslant x<\dfrac{1}{2}\\ x^2, & \dfrac{1}{2}\leqslant x\leqslant 1\end{cases}$, 的傅里叶级数为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n\sin n\pi x$, $S(x)$ 为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n\sin n\pi x$ 的和函数, 则 $S\left(-\dfrac{7}{2}\right)=$ _____

13. 已知函数 $u(x,y,z)=xy^2z^3$, 向量 $\boldsymbol{n}=(2,2,-1)$, 则 $\left.\dfrac{\partial u}{\partial \boldsymbol{n}}\right|_{(1,1,1)}=$ _____

14. 已知有向曲线 L 是沿抛物线 $y=1-x^2$ 从点 $(1,0)$ 到点 $(-1,0)$ 的一段, 则曲线积分 $\int_L(y+\cos x)\mathrm{d}x+(2x+\cos y)\mathrm{d}y=$ _____

15. 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}4 & 2 & -3\\ a & 3 & -4\\ b & 5 & -7\end{pmatrix}$, 若方程组 $\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 不同解, 则 $a-b=$ _____

16. 设 A,B 为两个随机事件, 且 A 与 B 相互独立, 已知 $P(A)=2P(B)$, $P(A\cup B)=\dfrac{5}{8}$, 则在事件 A,B 至少有一个发生的条件下, A,B 中恰有一个发生的概率为 _____

三、解答题 (本题共 6 小题, 共 70 分, 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤)

17. 计算 $\int_0^1 \frac{1}{(x+1)(x^2-2x+2)}\mathrm{d}x$.

18. 已知函数 $f(u)$ 在区间 $(0,+\infty)$ 内具有 2 阶导数, 记 $g(x,y)=f\left(\frac{x}{y}\right)$, 若 $g(x,y)$ 满足

$$x^2\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}+xy\frac{\partial^2 y}{\partial x\partial y}+y^2\frac{\partial^2 g}{\partial y^2}=1,$$

且 $g(x,y)=1$, $\left.\frac{\partial g}{\partial x}\right|_{(x,x)}=\frac{2}{x}$, 求 $f(u)$.

19. 设函数 $f(x)$ 在区间 (a,b) 内可导, 证明导函数 $f'(x)$ 在 (a,b) 内严格单调增加的充分必要条件是: 对 (a,b) 内任意的 x_1,x_2,x_3, 当 $x_1<x_2<x_3$ 时, $\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}<\frac{f(x_3)-f(x_2)}{x_3-x_2}$.

20. 设 Σ 是由直线 $\begin{cases}x=0\\ y=0\end{cases}$, 绕直线 $\begin{cases}x=t\\ y=t\\ z=t\end{cases}$ (t 为参数) 旋转一周得到的曲面, Σ_1 是 Σ 介于平面 $x+y+z=0$ 与平面 $x+y+z=1$ 之间部分的外侧, 计算曲面积分 $I=\iint\limits_{\Sigma_1} x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(y+1)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(z+2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

21. 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&-1&2\\-1&0&2\\-1&-1&a\end{pmatrix}$, 已知 1 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征多项式的重根.

I. 求 a 的值;

II. 求所有满足 $\boldsymbol{A\alpha}=\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}$, $\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{\alpha}+2\boldsymbol{\beta}$ 的非零向量 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$.

22. 投保人的损失事件发生时, 保险公司的赔付额 Y 与投保人的损失额 X 的关系为 $Y=\begin{cases}0, & X\leqslant 100\\ X-100, & X>100\end{cases}$.

设定损事件发生时, 投保人的损失额 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}\frac{2\times 100^2}{(100+x)^3}, & x>0\\ 0, & x\leqslant 0\end{cases}$.

I. 求 $P\{Y>0\}$ 及 EY.

II. 这种损失事件在一年内发生的次数记为 N, 保险公司在一年内就这种损失事件产生的理赔次数记为 M, 假设 N 服从参数为 8 的泊松分布, 在 $N=n$ ($n\geqslant 1$) 的条件下, M 服从二项分布 $B(n,p)$, 其中 $p=P\{Y>0\}$, 求 M 的概率分布.